

Extração de Isosuperfícies

Maria Eduarda A. D. D. Del Rei¹, César Alberto B. Pariente¹

¹Departamento de Engenharias e Computação – Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC)

Rodovia Jorge Amado, Km 16 – 45662-900 – Ilhéus – BA – Brazil

meaddrei.cic@uesc.br, cabpariente@uesc.br

Abstract. *This work addresses the process of isosurface extraction from volumetric data, focusing on the reconstruction and visualization of three-dimensional surfaces. Magnetic resonance imaging data and synthetic datasets were used to evaluate different application scenarios. The adopted methodology enabled the generation of 3D models from volumetric information, contributing to data interpretation and visual analysis. As part of the development, the Marching Cubes algorithm was employed, and its effectiveness was verified through the obtained results. The experiments demonstrated the feasibility of the technique for surface representation and for applications related to image processing and scientific visualization.*

Resumo. *Este trabalho aborda o processo de extração de isosuperfícies a partir de dados volumétricos, com foco na reconstrução e visualização de superfícies tridimensionais. Foram utilizados dados de exames médicos e conjuntos sintéticos para avaliar diferentes cenários de aplicação. A metodologia adotada permitiu a geração de modelos 3D a partir de informações volumétricas, contribuindo para a interpretação e análise visual dos dados. Como parte do desenvolvimento, foi empregado o algoritmo Marching Cubes, cuja eficácia foi verificada por meio dos resultados obtidos. Os experimentos demonstraram a viabilidade da técnica para representação de superfícies e aplicações em processamento de imagens.*

1. Introdução

A extração de isosuperfícies é uma técnica utilizada na representação de dados volumétricos, permitindo a reconstrução e visualização de superfícies tridimensionais a partir de valores escalares definidos dentro de um volume. Nesse sentido, dados volumétricos e isovalores são utilizados para a geração de malhas tridimensionais. Nesse cenário, dados volumétricos são estruturas tridimensionais compostas por elementos denominados voxels (volumetric pixels), que armazenam informações escalares associadas a posições no espaço, e isovalores são valores de referência para extração de vértices em uma malha.

Em aplicações médicas, exames de imagem geram conjuntos de dados volumétricos que podem ser utilizados para representar estruturas anatômicas em três dimensões. Nesse contexto, técnicas de reconstrução são importantes para transformar informações volumétricas em representações visuais que auxiliam na interpretação e análise dos dados.

Este trabalho apresenta a implementação do algoritmo Marching Cubes aplicado a dados de angiografia e conjuntos de dados sintéticos, permitindo a reconstrução e visualização de superfícies tridimensionais a partir de diferentes tipos de dados volumétricos. Tal implementação auxilia na motivação desse trabalho de estudar técnicas de extração de isosuperfícies aplicadas a dados volumétricos.

2. Marching Cubes

O Marching Cubes é um algoritmo que divide o volume de uma malha em cubos, nos quais são avaliados os valores escalares dos vértices em relação a um isovalor previamente definido. A partir dessa comparação, o algoritmo determina a configuração geométrica correspondente a cada cubo e gera uma aproximação da superfície por meio de polígonos triangulares.

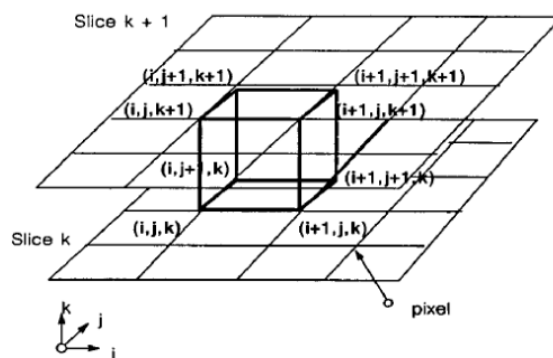


Figura 1. Avaliação de uma célula cúbica no algoritmo Marching Cubes. Fonte: Lorensen e Cline (1987, p. 164).

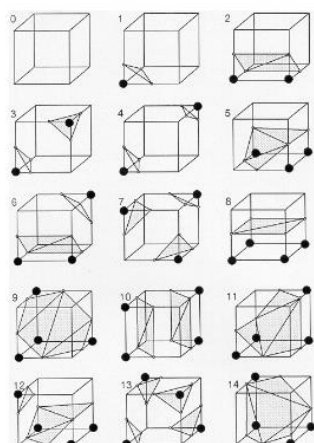


Figura 2. Triangulação da isosuperfície a partir dos valores escalares dos vértices do cubo. Fonte: Lorensen e Cline (1987, p. 165).

Em aplicações que utilizam conjuntos de imagens bidimensionais, como exames médicos, cada pixel pode ser interpretado como parte de um volume tridimensional composto por valores de intensidade. Dessa forma, o algoritmo percorre o volume, identificando os elementos cujos valores atendem ao limiar estabelecido, permitindo a reconstrução de estruturas tridimensionais que representam a isosuperfície de interesse.

No caso de dados armazenados em arquivos binários, os valores escalares podem ser associados às coordenadas espaciais dos voxels que compõem o volume. Com essas informações organizadas em uma estrutura tridimensional, o algoritmo pode ser aplicado para extrair a isosuperfície e gerar uma malha tridimensional capaz de representar visualmente as características geométricas do objeto analisado.

3. Aplicações e Resultados

3.1. Reconstrução a partir de Imagens Sintéticas

Para fins de validação do algoritmo utilizado, foi gerado computacionalmente um volume sintético contendo um campo escalar radial com simetria esférica. O volume foi definido em uma grade tridimensional de $512 \times 512 \times 512$ voxels, tendo como centro as coordenadas (256, 256, 256). Para cada voxel, foi calculada a distância euclidiana em relação ao centro da grade, sendo o valor escalar atribuído proporcionalmente a essa distância.

A partir desse volume, foram geradas 512 imagens bidimensionais em escala de cinza, correspondentes às fatias sequenciais do eixo z. A Figura 3 apresenta uma dessas fatias. Esse conjunto de imagens foi utilizado como entrada para o algoritmo Marching Cubes, permitindo avaliar sua capacidade de reconstruir corretamente superfícies tridimensionais conhecidas.

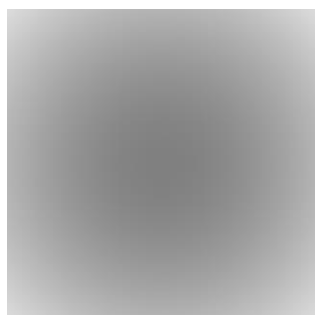


Figura 3. Fatia bidimensional de uma esfera gerada computacionalmente

Após o processamento completo do conjunto de dados, foi possível reconstruir uma esfera tridimensional correspondente ao isovalor selecionado, conforme ilustrado na Figura 4. A geometria obtida apresentou a forma esférica esperada, indicando que o algoritmo foi capaz de identificar adequadamente a isosuperfície associada ao campo escalar gerado.

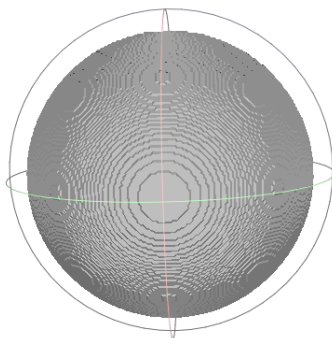


Figura 4. Reconstrução tridimensional de esfera completa com isovalor 40.

Como os valores escalares aumentam radialmente a partir do centro do volume, diferentes isovalores correspondem a superfícies esféricas de diferentes raios. Dessa forma, ao processar apenas metade do conjunto de dados para diferentes isovalores, foi possível reconstruir cascas esféricas concêntricas, conforme apresentado na Figura 5. A visualização das malhas tridimensionais geradas foi realizada por meio do software MeshLab, permitindo a inspeção e análise dos modelos reconstruídos.

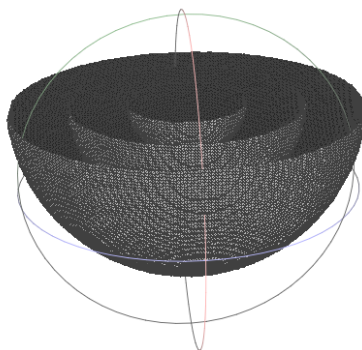


Figura 5. Visualização tridimensional de cascas esféricas concêntricas para os isovalores 20, 30 e 40.

3.2. Reconstrução a partir de Dados Binários

Para avaliar a extração de isosuperfícies a partir de dados binários, foi utilizado o conjunto de dados *Lobster*, disponibilizado na coleção Open SciVis Datasets (2017). O volume é composto por uma tomografia computadorizada de uma lagosta encapsulada em resina, armazenada em formato RAW com resolução de $301 \times 324 \times 56$ voxels. Inicialmente, o arquivo foi carregado para a memória, sendo cada voxel representado por um valor inteiro sem sinal de 8 bits (uint8).

Em seguida, o volume foi percorrido voxel a voxel por meio de três laços aninhados correspondentes às coordenadas espaciais x , y e z . Para cada posição do volume, foi calculado o índice linear correspondente no vetor de dados. Os voxels com valor diferente de zero foram considerados pertencentes à estrutura da lagosta e tiveram suas coordenadas tridimensionais e respectivo valor escalar registrados em um arquivo texto.

O arquivo gerado contém, para cada voxel válido, as coordenadas espaciais (x , y , z) e o valor de intensidade associado. Essas informações foram posteriormente utilizadas como entrada para o algoritmo Marching Cubes, permitindo a reconstrução da isosuperfície correspondente ao objeto volumétrico.

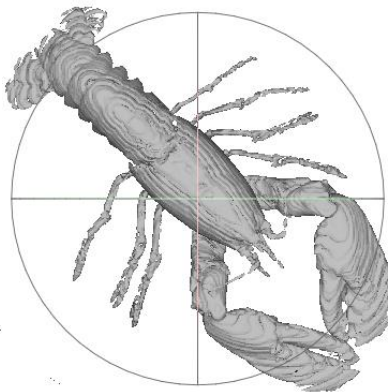


Figura 6. Representação tridimensional de uma lagosta vista de cima

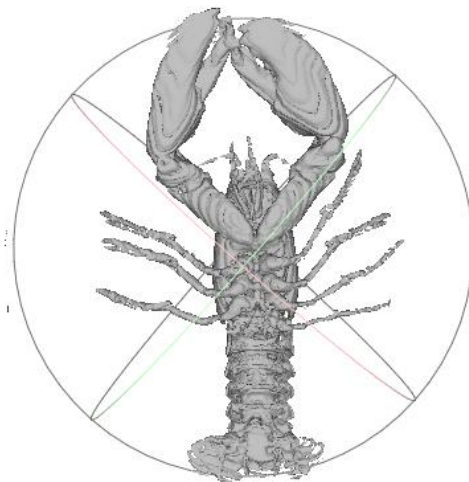


Figura 7. Representação tridimensional de lagosta vista de baixo

3.3. Reconstrução a partir de Imagens Médicas

O algoritmo foi aplicado em dados médicos reais com a utilização de um conjunto público de imagens de angiografia disponibilizado pelo PhysioNet (2000). O volume analisado foi composto por 76 imagens bidimensionais, que foram organizadas em uma estrutura tridimensional e processadas pelo algoritmo Marching Cubes para extração de isosuperfícies.

A Figura 8 apresenta o resultado da reconstrução tridimensional obtida utilizando o isovalor 120. Observa-se a representação da árvore vascular da região torácica, com destaque para a aorta torácica e suas principais ramificações, além de vasos distribuídos pelos pulmões direito e esquerdo. A reconstrução evidencia a capacidade do algoritmo de recuperar estruturas anatômicas complexas a partir de dados volumétricos, preservando características geométricas relevantes dos vasos sanguíneos presentes no exame angiográfico.

Embora sejam observados alguns artefatos decorrentes do processo de aquisição e segmentação dos dados, a estrutura vascular principal foi reconstruída de forma satisfatória, demonstrando a aplicabilidade do algoritmo Marching Cubes na visualização tridimensional de imagens médicas.

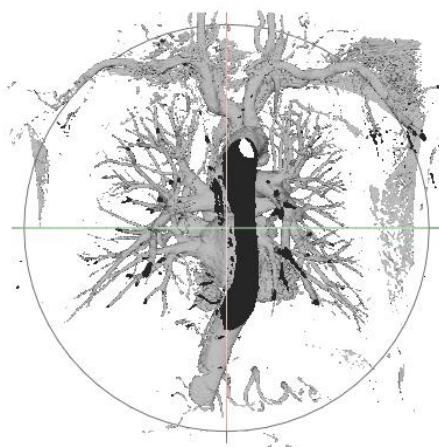


Figura 8. Reconstrução 3D de angiografia da região torácica.

4. Conclusão

Este trabalho evidenciou a importância da extração de isosuperfícies como um procedimento fundamental na geração de modelos tridimensionais a partir de dados volumétricos. Além disso, a aplicação do algoritmo Marching Cubes foi validada em diferentes contextos, demonstrando sua eficiência e versatilidade na reconstrução de superfícies. Dessa forma, reforça-se sua relevância em áreas como visualização científica e processamento de imagens, contribuindo para a análise e interpretação de dados complexos em três dimensões.

Referências

- AGUIAR, Thiago Valente. (2009) "Visualização de Interfaces de Fluidos Utilizando o Método SPH e o Algoritmo Marching Cubes", <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/37402.37422>.
- BOURKE, Paul. (1994) "Polygonising a Scalar Field", <http://www.paulbourke.net/geometry/polygonise/>.
- LORENSEN, William E and CLINE, Harvey E. (1987) "Marching Cubes: A High-Resolution 3D Surface Construction Algorithm". In: ACM SIGGRAPH Computer Graphics, New York, v. 21, n. 4, p. 163–169
- GOLDBERGER, A. L., AMARAL, L. A. N., GLASS, L., HAUSDORFF, J. M., IVANOV, P. C., MARK, R. G., MIETUS, J. E., MOODY, G. B., PENG, C. K. and STANLEY, H. E. (2000) "PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals". In: Circulation, v. 101, n. 23, p. e215–e220.
- PhysioNet (2000) "Samples of MR Images", <http://www.physionet.org/content/images/1.0.0/>.
- KLACANSKY, Pavol. (2017) "Open SciVis Datasets", <http://klacansky.com/open-scivis-datasets/>.